

知行笔记

离线费曼笔记与镜像错题本学习软件开发文档

V1.0 · 2026-06-06



纯前端 · 离线优先 · 无账号 · 无后端依赖

1. 项目摘要

本项目是一个可安装为 PWA 的个人学习工具，包含“费曼笔记”和“背题刷题”两大模块。所有数据保存在当前浏览器 IndexedDB 中，不上传服务器。

题库不以 Markdown 文件作为核心交互。用户通过可视化表单创建结构化题目；Markdown、TXT 和 Word 只作为可选导入导出格式。

错题本采用镜像筛选设计：每一道错题保持其在原题库中的章节、子章节和原题号位置。用户每次刷题前选择新建错题本、加入已有错题本或不保存错题。每一轮结果永久保留，并可再次作为来源重复刷题。

2. 核心用户流程

- 1. 创建题库与章节
- 2. 使用表单创建或批量导入题目
- 3. 开始背题或刷题
- 4. 选择目标错题本及名称，或选择不保存
- 5. 不认识或答错的题目按原位置进入目标错题本
- 6. 选择上一轮错题本继续刷，题目逐渐减少

3. 核心信息架构

普通题库与错题本均展示为目录树，但底层行为不同：普通题库存储章节和题目；错题本只保存题目引用并动态构造镜像目录。

对象	用户看到的内容	底层实现
题库	题库、章节、结构化题目	questions + folders
错题本	与原题库对应的章节和错题	wrongBookQuestionRefs 引用
笔记	文件夹和笔记编辑器	notes + noteVersions
完整备份	ZIP / JSON 文件	导出全部表和 schemaVersion

4. 功能规格

4.1 费曼笔记

- 目录支持无限层级、新建、删除、重命名、拖拽和手机端“移动到”。
- 编辑器使用 CodeMirror 6，输入停止 500ms 后自动保存，每 30 秒生成变化快照。
- 模板关键字：问题、重点、解释、卡壳点、类比、总结。
- 支持双向链接、标签、反向链接、深色模式、专注模式和打字机模式。

4.2 结构化题库

- 支持新建和删除题库、章节无限嵌套、可视化新建题目、编辑、删除、导入和导出。
- 题型包括：单选、多选、判断、填空、简答。
- 目录树只显示章节和数量；点击章节后在主内容区查看题目列表。

4.3 背题模式

- 卡片提供“认识”“不认识”“重点”。
- 点击“不认识”后按本次设置加入目标错题本。
- 空格键折叠或展开全部答案。

4.4 刷题模式

- 每次只显示一道题。
- 所有题型统一提供“不会”按钮。
- 答错或不会后显示答案、解析，并按原题位置添加到目标错题本。

4.5 镜像错题本

- 上一轮错题本永久保留，不被下一轮覆盖。
- 每个错题本可再次作为来源重复刷题。
- 目录自动对应原题库结构，不复制题目正文。
- 没有错题的章节默认隐藏，可切换显示完整结构。

5. 开始刷题设置

开始刷题前弹出设置窗口，至少包含：来源范围、题目顺序、是否保存错题、目标错题本类型、目标错题本名称。镜像结构为固定规则，不允许关闭。



6. 数据模型

核心表如下。完整字段见压缩包中的 specs/data-model.md。

- folders
- questionBanks
- questions
- wrongBooks
- wrongBookQuestionRefs
- practiceSessions
- practiceAnswers
- notes
- noteVersions
- settings

关键原则：错题本目录和题目正文均不复制存储。wrongBookQuestionRefs 指向原始 questionId，界面根据原章节路径动态生成镜像目录。

7. PWA、部署与安全

- 使用 Vite + Vue 3 + TypeScript + Pinia + Dexie.js + CodeMirror 6 + vite-plugin-pwa。
- 通过 GitHub Actions 自动构建并部署 dist 到 GitHub Pages。
- 浏览器可能清理本地存储，因此必须提供完整 ZIP / JSON 备份与恢复。
- Service Worker 后台下载新版，但不得强制刷新正在编辑的页面。
- Markdown 或富文本预览必须过滤脚本、iframe、对象和事件属性。

8. 响应式规则

- 桌面端 $\geq 768\text{px}$ ：目录默认展开，支持右键、拖拽和宽度调节。
- 手机端 $< 768\text{px}$ ：目录默认收起，使用 $\equiv$ 滑出；节点右侧 $:$ 和长按打开底部菜单。
- 手机端移动节点必须支持“移动到……”，不能只依赖拖拽。

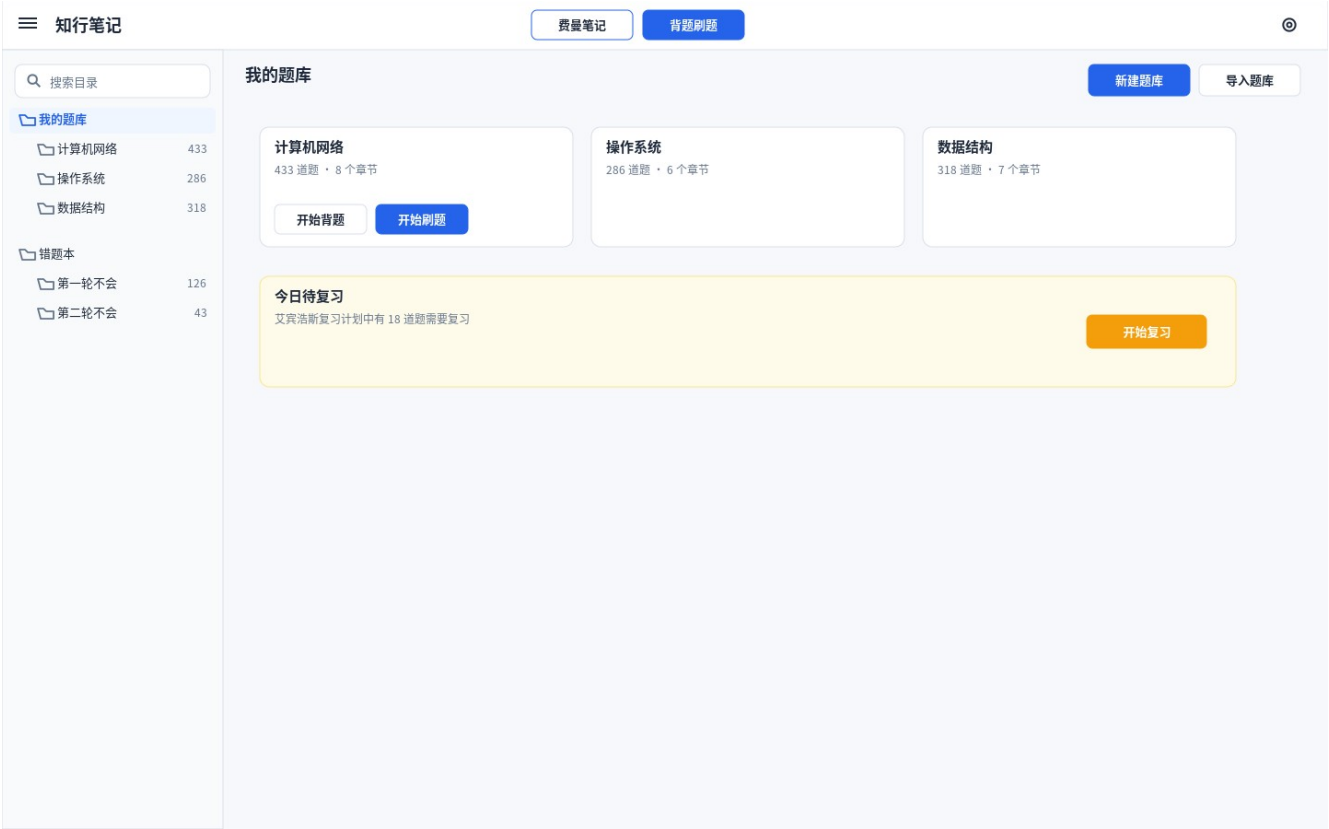
9. UI 界面稿

以下为主要界面缩略图。压缩包中同时提供可编辑 SVG 和 PNG 预览。

桌面端：笔记编辑器



桌面端：题库首页



桌面端：题目列表



桌面端：创建题目

知行笔记

海量笔记 背题刷题

搜索目录

我的题库 > 计算机网络 > 第三章 TCP/IP

新建题目

题型

单选题 ▼

题目

TCP 三次握手的主要目的是什么？

A.

建立可靠连接

B.

释放连接

C.

进行域名解析

D.

分配 IP 地址

正确答案

A

解析

用于确认双方的发送和接收能力。

取消

保存题目

桌面端：刷题设置

知行笔记

海量笔记 背题刷题

搜索目录

开始刷题

开始刷题

来源：第一轮不会，共 126 道题

本次范围

● 当前题库全部题目

○ 当前文件夹及子文件夹

○ 手动选择章节

题目顺序

● 随机顺序

○ 按原题库顺序

不会或答错的题目

● 加入错题本

○ 不加入任何错题本

目标错题本

● 新建错题本

○ 加入已有错题本

错题本名称

第二轮不会

保持与原题库结构一一对应

取消

开始刷题

知行笔记开发文档 · V1.0

桌面端：刷题界面

知行笔记

费量笔记

刷题刷题

⊙

第二轮不会

00:04:18

第 7 / 43 题

单选题

TCP 三次握手的主要目的是什么？

A. 建立可靠连接

B. 释放连接

C. 进行域名解析

D. 分配 IP 地址

不会

上一题

下一题

桌面端：答错反馈

知行笔记

费量笔记

刷题刷题

⊙

第二轮不会

第 7 / 43 题

单选题

TCP 三次握手的主要目的是什么？

✕ 回答错误

A. 建立可靠连接

B. 释放连接

C. 进行域名解析

D. 分配 IP 地址

解析

三次握手用于确认双方均具备发送和接收能力。

已加入错题本：第三轮不会

下一题

知行笔记开发文档 · V1.0

桌面端：镜像错题本

知行笔记

搜索目录

我的题库

错题本

第一轮不会126

第二轮不会43

计算机网络43

第一章概述4

第二章物理层11

第三章TCP/IP28

错题本 > 第二轮不会

重复刷题

导出错题

镜像结构：每道错题保留原题库章节、文件夹和原题号

计算机网络

共 43 道题 · 来源：第一轮不会

第一章概述4 题

第二章物理层11 题

第三章 TCP/IP28 题

3.1 IP 地址9 题

3.2 TCP19 题

知行笔记开发文档 · V1.0

≡ 第二轮不会

⊙

第 7 / 43 题

00:04:18

单选题

TCP 三次握手的主要目的是什么？

A. 建立可靠连接

B. 释放连接

C. 进行域名解析

D. 分配 IP 地址

不会

上一题

下一题

手机端：错题本



10. 开发阶段

阶段一：核心可用

PWA、IndexedDB、备份恢复、笔记编辑器、结构化题库、基础刷题、镜像错题本。

阶段二：效率提升

历史版本、艾宾浩斯复习、标签、双向链接、全局搜索、导入导出。

阶段三：增强体验

Word 导入、专注模式、打字机模式、手动 GitHub 同步、多标签页冲突保护。

11. 压缩包目录

- docs/: 开发文档和 UI 索引
- specs/: 数据模型、题目规则、PWA 部署和组件映射
- ui/svg/: 可编辑 UI 界面稿
- ui/png/: UI PNG 预览
- assets/icons/: SVG 图标
- assets/logo/: PWA 图标
- assets/illustrations/: 空状态、离线和备份矢量插图
- prototype/index.html: 离线 UI 图库